

# FUNCIONES ANALÍTICAS

FaMAF – 2025-2026 II

## Práctico 1

1. Sean  $z, w \in \mathbb{C}$ . Demostrar las siguientes propiedades de los números complejos (asumiendo denominadores no nulos).

(i)  $z^2 + w^2 = (z + iw)(z - iw)$ .

(ii)  $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$ ,  $\operatorname{Im} z = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$ .

(iii)  $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ ,  $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ ,  $|z|^2 = z\bar{z}$ ,  $|\bar{z}| = |z|$ .

(iv)  $|zw| = |z||w|$ ,  $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}$ ,  $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ .

(v)  $|z + w|^2 = |z|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) + |w|^2$ ,  $|z - w|^2 = |z|^2 - 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) + |w|^2$ .

(vi)  $|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$ . (Regla del Paralelogramo).

2. Sean  $z_i, w_i \in \mathbb{C}$  para todo  $i = 1, \dots, n$ . Demostrar que

$$|w_1 \cdots w_n| = |w_1| \cdots |w_n|, \quad \overline{z_1 + \cdots + z_n} = \bar{z}_1 + \cdots + \bar{z}_n, \quad \overline{w_1 \cdots w_n} = \bar{w}_1 \cdots \bar{w}_n.$$

3. Determinar la parte real e imaginaria de los siguientes números complejos:

a)  $\frac{1}{z}$                       b)  $z^3$                       c)  $\frac{z-a}{z+a}$ ,  $a \in \mathbb{R}$                       d)  $\frac{3+5i}{1+7i}$

e)  $\left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\right)^3$                       f)  $\left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right)^6$                       g)  $\left(\frac{-1+i}{\sqrt{2}}\right)^n$ , para  $2 \leq n \leq 8$

4. Determinar el conjugado, el valor absoluto y argumento de los siguientes números complejos.

a)  $-2 + i$                       b)  $-3$                       c)  $(2 + i)(4 + 3i)$

d)  $\frac{3-i}{\sqrt{2}+3i}$                       e)  $i^{17}$                       f)  $(1 + i)^6$

5. Dado  $z \in \mathbb{C}$ , demostrar que  $z \in \mathbb{R}$  si y sólo si  $z = \bar{z}$ .

6. Sean  $z, w \in \mathbb{C}$ . Probar que  $||z| - |w|| \leq |z - w|$ . Dar condiciones necesarias y suficientes para que valga la igualdad.

7. Dibujar en el plano complejo los siguientes conjuntos:

1.  $\{z \in \mathbb{C} \mid \bar{z} = z\}$

2.  $\{z \in \mathbb{C} \mid \bar{z}z = 1\}$

3.  $\{z \in \mathbb{C} \mid 3\operatorname{Re}(z) - 1 = 2\operatorname{Im}(z)\}$

4.  $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| = |z - i|\}$

5.  $\{z \in \mathbb{C} \mid |\bar{z} - i| = 2\}$

6.  $\{z \in \mathbb{C} \mid \left|\frac{z-3}{z+3}\right| = 2\}$

7.  $\{z \in \mathbb{C} \mid |z + 3| + |z - 3| = 10\}$

8.  $\{z \in \mathbb{C} \mid z^2 + \bar{z}^2 = 2\}$

9.  $\{z \in \mathbb{C} \mid -1 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 1 \text{ y } |z| \leq 2\}$   
 10.  $\{z \in \mathbb{C} \mid 2 \leq |z - 1 + i| \leq 3\}$   
 11.  $\{z \in \mathbb{C} \mid |\operatorname{Arg}(z - i)| < \pi/6\}$   
 12.  $\{z \in \mathbb{C} \mid |\operatorname{Arg}(iz + 1)| = \pi/3\}$

8. Calcular las raíces

- a) Sextas de la unidad.                      b) Cuadradas de  $i$ .  
 c) Cúbicas de  $i$ .                                d) Cuadradas de  $\sqrt{3} + 3i$ .

9. Una raíz  $n$ -ésima de la unidad  $a \in \mathbb{C}$  se dice *primitiva* si  $a^n = 1$  y  $a^k \neq 1$  para todo  $k = 1, \dots, n-1$ .

- (i) Demostrar que toda raíz  $n$ -ésima de la unidad es raíz  $m$ -ésima primitiva para algún  $m \mid n$ .  
 (ii) Sea  $a$  raíz  $n$ -ésima primitiva de la unidad, demostrar que  $a^k$  es raíz  $m$ -ésima primitiva con  

$$m = \frac{n}{\operatorname{mcd}(k, n)}.$$

- (iii) Dar dos ejemplos de  $a$  y  $b$  con  $a$  raíz  $n$ -ésima primitiva y  $b$  raíz  $m$ -ésima primitiva tales que  $ab$  sea raíz  $k$ -ésima primitiva de la unidad, con  $k = \operatorname{mcm}(m, n)$  en un caso y  $k < \operatorname{mcm}(m, n)$  en el otro.

10. Demostrar que  $\varphi(t) = \cos(t) + i \operatorname{sen}(t)$  es un homomorfismo de grupos del grupo aditivo  $(\mathbb{R}, +)$  en el grupo multiplicativo  $(\mathbb{S}, \cdot)$ , donde  $\mathbb{S} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$  con el producto complejo. En general, denotamos  $\operatorname{cis}(t) := \cos(t) + i \operatorname{sen}(t)$ .

11. Demostrar que si  $z = \operatorname{cis}(\frac{2\pi}{n})$ , con  $n \geq 2$ , entonces  $1 + z + z^2 + \dots + z^{n-1} = 0$ .

12. Sea  $z \in \mathbb{C}$  tal que  $\operatorname{Re}(z^n) \geq 0$ , para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Mostrar que  $z$  es un número real no negativo.

13. Sean  $\mathbb{S}^2$  la esfera unidad en  $\mathbb{R}^3$  y  $\varphi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{C}_\infty$  la proyección estereográfica. Definimos  $d : \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{R}$  por  $d(z, z') = \|\varphi^{-1}(z) - \varphi^{-1}(z')\|$ , donde  $\|\cdot\|$  es la norma euclídea en  $\mathbb{R}^3$ . Demostrar que

(i)  $d$  es una distancia en  $\mathbb{C}_\infty$ ,

$$(ii) \quad d(z, z') = \frac{2|z - z'|}{\left((1 + |z|^2)(1 + |z'|^2)\right)^{1/2}}, \quad z, z' \in \mathbb{C},$$

$$(iii) \quad d(z, \infty) = \frac{2}{(1 + |z|^2)^{1/2}}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

14. Sean  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  y  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$  dos series absolutamente convergentes. Para cada  $n \in \mathbb{N}$  definimos  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ . Probar que la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$  es absolutamente convergente con suma igual a  $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n)(\sum_{n=0}^{\infty} b_n)$ .

15. Sean  $a \in \mathbb{C}$  y  $r \in \mathbb{R}$ , con  $r > 0$ . Sean  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - a)^n$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z - a)^n$  series de potencias con radio de convergencia mayor ó igual que  $r$  y sea  $c_n$  como en el ejercicio anterior. Probar que las series de potencias  $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)(z - a)^n$  y  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - a)^n$  tienen radio de convergencia mayor o igual que  $r$ . Además, probar que si  $|z - a| < r$ , entonces:

$$(i) \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)(z - a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - a)^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z - a)^n.$$

$$(ii) \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - a)^n = \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - a)^n \right) \left( \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z - a)^n \right).$$

16. Encontrar el radio de convergencia de cada una de las siguientes series de potencias.

$$a) \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^n, \quad a \in \mathbb{C},$$

$$b) \sum_{n=0}^{\infty} a^{n^2} z^n, \quad a \in \mathbb{C},$$

$$c) \sum_{n=0}^{\infty} k^n z^n, \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\},$$

$$d) \sum_{n=0}^{\infty} z^{n!}.$$

17. Demostrar que el radio de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} z^{n(n+1)}$$

es 1, discutir la convergencia para  $z = 1, -1, i$ .